

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 19 – IC para a Média

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python (`scipy.stats`), e a interpretação frequentista do IC foi confirmada também por simulação de 100.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Não. μ é um parâmetro **fixo** (não é aleatório), então não faz sentido falar em "probabilidade de μ estar" em um intervalo já construído – ou ele está, ou não está. A interpretação correta é: se repetíssemos o processo de amostragem e construção do intervalo muitas vezes, aproximadamente 95% desses intervalos conteriam μ .
2. (a) Verdadeira – a amplitude é $2z(\gamma)\sigma/\sqrt{n}$, que não depende de $\bar{x}$.
(b) Verdadeira – n aparece no denominador dentro da raiz.
(c) Falsa – para mais confiança, precisamos de um intervalo **mais largo** (maior $z(\gamma)$).
3. Porque, ao estimar σ a partir dos próprios dados (usando S), introduzimos uma fonte extra de incerteza. Para n pequeno, essa incerteza é proporcionalmente maior, e a distribuição t (com caudas mais pesadas que a normal) reflete corretamente esse excesso de variabilidade.
4. $z(0,95) \approx 1,96$. Margem = $1,96 \times \frac{0,8}{\sqrt{49}} \approx 0,224$. IC: (25,076; 25,524).
5. $z(0,90) \approx 1,645$. Margem $\approx 0,188$. IC: (25,112; 25,488). Amplitude de 95%: $\approx 0,448$; amplitude de 90%: $\approx 0,376$ – o IC de 90% é mais estreito, como esperado (menos confiança, intervalo menor).
6. $z(0,99) \approx 2,576$. Margem = $2,576 \times \frac{40}{\sqrt{64}} \approx 12,88$. IC: (837,12; 862,88).
7. $n = \left(\frac{z(0,95)\sigma}{\text{margem}} \right)^2 = \left(\frac{1,96 \times 20}{5} \right)^2 \approx 61,46$, arredondado para $n = 62$ (arredondamos sempre para **cima**, para garantir a margem desejada).
8. Aproximadamente 5 intervalos (cerca de 5% de 100).
9. (*Desafio*) (a) $n = \left(\frac{1,96 \times 2}{0,5} \right)^2 \approx 61,46$, arredondado para $n = 62$.
(b) Com $n = 62$: margem = $1,96 \times \frac{2}{\sqrt{62}} \approx 0,498$. IC: (47,70; 48,70).
(c) $n = \left(\frac{1,96 \times 2}{0,25} \right)^2 \approx 245,85$, arredondado para $n = 246$.
(d) O tamanho de amostra **quadruplicou** (de 62 para 246, aproximadamente $4\times$), não dobrou. Isso ocorre porque n é proporcional ao **quadrado** do inverso da margem de erro ($n \propto 1/\text{margem}^2$) – reduzir a margem pela metade significa multiplicar n por $2^2 = 4$.

10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com 100.000 amostras: proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro $\mu = 25,3 \approx 0,949$ – muito próxima do 95% nominal, confirmando empiricamente a interpretação frequentista discutida no item 1 da Parte 1.